UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC
Código da Mantida 5439

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Antônio Augusto Ramos de Souza

Arthur Luan Jácome Matias

Breno de Souza Aguiar

Daniel Victor Pereira da Silva

Denzel Luiz Sousa e Silva

Ícaro Scárdua Del Medeiros e Silva

Kauã do Nascimento Figueiredo

Maria Eduarda Silva Canedo

Rodrigo Alves de Carvalho Souza

ZEROCARBON

Calculadora & Hub de Pegada de Carbono

(61) 3035-3900
SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

Gama-DF

UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC
Código da Mantida 5439

2026

Antônio Augusto Ramos de Souza

Breno de Souza Aguiar

Daniel Victor Pereira da Silva

Denzel Luiz Sousa e Silva

Ícaro Scárdua Del Medeiros e Silva

Kauã do Nascimento Figueiredo

Maria Eduarda Silva Canedo

Rodrigo Alves de Carvalho Souza

Calculadora & Hub de Pegada de Carbono

Relatório parcial apresentado à disciplina Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI, do curso de Engenharia de Software, do Centro Universitário Uniceplac, como requisito parcial para avaliação.

Orientador: Prof. Hudson Neves

(61) 3035-3900
SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

Gama-DF

2026

Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC

RELATÓRIO PARCIAL

Curso	Engenharia de Software
Título do projeto	ZeroCarbon — Calculadora & Hub de Pegada de Carbono
Data de início	15/06/2026
Situação	Em andamento, entrega parcial referente ao primeiro bimestre do segundo semestre
Carga horária total	80h
Professor orientador	Prof. Hudson Neves

EQUIPE	
Nome completo	**Cargo/Curso**
Antônio Augusto Ramos de Souza	Desenvolvedor, QA / Tech Writer
Breno de Souza Aguiar	UI/UX Designer
Daniel Victor Pereira da Silva	Desenvolvedor
Denzel Luiz Sousa e Silva	Desenvolvedor
Ícaro Scárdua Del Medeiros e Silva	Desenvolvedor
Kauã do Nascimento Figueiredo	Gerente de Projeto, Product Owner, Scrum Master
Maria Eduarda Silva Canedo	UI/UX Designer

Rodrigo Alves de Carvalho Souza	Desenvolvedor

RESUMO

O ZeroCarbon é uma aplicação web voltada para estudantes e para a comunidade acadêmica, que foi criada com o objetivo de calcular, acompanhar e auxiliar na redução do impacto ambiental relacionado a diferentes hábitos do dia a dia.

Nesta primeira etapa, nós desenvolvemos a estrutura de frontend do sistema, incluindo landing page, telas de Login e Cadastro, calculadora de pegada de carbono, dashboard do estudante, histórico de evolução mensal e perfil do usuário. A lógica de cálculo também já está funcionando em JavaScript e permite a atualização dos resultados em tempo real, e além disso, o projeto foi planejado para utilizar metas, indicadores de progresso e outros elementos de engajamento nas próximas etapas, buscando deixar o acompanhamento da pegada de carbono mais simples e acessível.

INTRODUÇÃO

O acompanhamento do impacto ambiental individual tem cada vez mais ganhado importância no ambiente acadêmico e na sociedade, principalmente com o crescimento das discussões sobre metas de descarbonização e práticas ESG (Environmental, Social and Governance), e mesmo assim, muitas pessoas ainda não conseguem ter uma boa noção de quanto suas próprias escolhas do dia a dia, como o meio de transporte utilizado e o consumo de energia elétrica e gás, contribuem para sua pegada de carbono.

Pensando nisso, desenvolvemos o ZeroCarbon como uma solução digital voltada para estudantes e para a comunidade universitária. A proposta é oferecer uma calculadora interativa e um painel de acompanhamento que tornem esses dados mais fáceis de entender e acompanhar. Além disso, o projeto foi planejado para incentivar mudanças de hábito por meio de metas, indicadores de progresso e, nas próximas etapas, desafios e outros recursos de engajamento.

OBJETIVOS

O principal objetivo do ZeroCarbon é oferecer uma ferramenta interativa para que estudantes e membros da comunidade acadêmica possam calcular, acompanhar e buscar reduzir o impacto ambiental relacionado às suas rotinas diárias.

De forma mais específica, nosso projeto busca:

- Calcular a pegada de carbono mensal do usuário a partir de dados de consumo de energia elétrica, gás e transporte;
- Apresentar essas informações de forma visual e didática, por meio de um dashboard com gráficos de distribuição e evolução;
- Estimular a redução do impacto ambiental por meio de metas mensais e anuais, indicadores de progresso e futuros desafios sustentáveis;
- Registrar o histórico de emissões do usuário ao longo dos meses, permitindo identificar tendências e acompanhar o progresso;
- Preparar a base do sistema para futuras integrações com fontes de dados mais precisas.

JUSTIFICATIVA

A importância do tema ambiental pode ser observada em dados recentes relacionados ao consumo energético e às emissões do país, pois segundo o Balanço Energético Nacional 2026, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira alcançaram 440,2 milhões de toneladas de CO_2 equivalente em 2025, sendo 220,8 milhões relacionadas ao setor de transportes.

O setor de transportes representa, dessa forma, uma parcela relevante das emissões associadas ao uso de energia no país, e além disso, dados do Observatório do Clima, com base no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), apontaram uma queda significativa nas emissões brutas brasileiras de gases de efeito estufa em 2024. Esse cenário reforça a importância da continuidade de ações e mudanças de comportamento voltadas à redução das emissões.

Diante desse contexto, identificamos uma oportunidade de desenvolver uma ferramenta simples e acessível que permita ao estudante compreender melhor o impacto de algumas escolhas do cotidiano. A partir disso, desenvolvemos o ZeroCarbon com a intenção de oferecer uma calculadora de pegada de carbono e um painel de acompanhamento contínuo. Também consideramos, para as próximas etapas, a utilização de metas e outros recursos de engajamento como forma de incentivar mudanças de hábito.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Nosso grupo é composto por oito integrantes, com papéis definidos de forma semelhante a um time ágil. Temos um Gerente de Projeto/Product Owner, responsável por organizar as prioridades e alinhar as entregas do time, dois integrantes com atuação na parte de design da interface, um QA / Tech Writer e os demais integrantes trabalhando no desenvolvimento.

Considerando o prazo disponível para esta primeira etapa, adotamos uma metodologia ágil, trabalhando com entregas incrementais. Dessa forma, conseguimos desenvolver e testar as partes do sistema aos poucos, identificando ajustes necessários durante o processo, em vez de deixar toda a implementação para o final.

Nesta primeira etapa, concentramos nosso trabalho principalmente na camada de frontend, desenvolvida em HTML5, CSS3 e JavaScript puro. Organizamos o sistema como uma Single Page Application (SPA), com sete telas principais.

Landing Page: apresenta o produto, incluindo uma seção de destaque (hero), estatísticas gerais de uso, um resumo visual em anéis de progresso, as categorias apresentadas pelo sistema, a explicação de como o sistema funciona em três passos e chamadas para criação de conta.

Login e Cadastro: desenvolvemos as telas de Login e Cadastro, com formulários para acesso e preenchimento dos dados do usuário. Nessa parte, incluímos campos como nome, sobrenome, data de nascimento, estado, e-mail, senha e identificador de usuário. Nesta etapa, essas funcionalidades estão implementadas como interface, sem autenticação real e sem persistência de contas em backend.

Dashboard do estudante: criamos o painel utilizado após o acesso ao sistema. Nele, mostramos a pegada de carbono do mês em um anel de progresso, a variação em relação ao mês anterior, a distribuição visual do impacto por categorias, além de um gráfico de barras mostrando a evolução dos últimos seis meses e uma dica personalizada. Nesta etapa, os indicadores exibidos no dashboard utilizam dados simulados para demonstrar a estrutura da interface.

Calculadora de carbono: desenvolvemos um formulário interativo em que o usuário informa o consumo de energia elétrica em kWh, o consumo de gás em m³ e os dados de transporte, como tipo de combustível e quilometragem mensal. O cálculo é realizado em tempo real com JavaScript, utilizando fatores de emissão definidos para cada categoria. Depois disso, o resultado é apresentado junto de uma comparação didática baseada na equivalência anual em tanques de gás de cozinha.

Histórico: desenvolvemos a tela destinada à visualização dos registros mensais, indicadores de redução acumulada, melhor mês e meta anual. Também incluímos um gráfico de linha para mostrar a tendência ao longo do ano. Nesta etapa, os registros apresentados são simulados, enquanto a persistência real dos dados será implementada posteriormente.

Perfil: reunimos os dados da conta e as metas mensal e anual, acompanhadas de barras de progresso. Também deixamos preparado um espaço para futuras conquistas e badges, que poderão ser utilizados em recursos de engajamento e na futura Central de Metas e Compensação.

Durante o desenvolvimento, também implementamos a alternância entre os temas claro e escuro. A preferência escolhida pelo usuário fica salva no navegador por meio do localStorage, permitindo que o sistema mantenha essa configuração. Além disso, trabalhamos com um design responsivo, utilizando variáveis CSS e media queries para que as telas se adaptem a diferentes tamanhos de dispositivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Até o momento, utilizamos as seguintes tecnologias e ferramentas no desenvolvimento do projeto:

- HTML5: utilizamos para estruturar semanticamente todas as telas da aplicação.
- CSS3: utilizamos para a estilização das páginas, incluindo variáveis (custom properties), suporte aos temas claro e escuro, layout responsivo com media queries e efeitos de glassmorphism.
- JavaScript (vanilla): utilizamos na navegação entre as telas da SPA, na alternância e persistência do tema por meio do localStorage e na lógica de cálculo da pegada de carbono em tempo real.
- Google Fonts: utilizamos as famílias tipográficas Poppins, Space Grotesk e IBM Plex Mono para compor a identidade visual do produto.

Para as próximas etapas, planejamos definir e implementar uma camada de backend. A ideia é criar endpoints para envio dos dados da calculadora, autenticação e gerenciamento de usuários, consulta do histórico e conclusão de desafios. Também pretendemos estruturar dados simulados (mocks) para alimentar o dashboard e a Central de Metas enquanto a integração com dados reais ainda não estiver finalizada.

RESULTADOS PARCIAIS

Até o momento, conseguimos alcançar resultados importantes no desenvolvimento do projeto.

Primeiramente, concluímos as sete telas previstas para o frontend. Elas estão integradas como uma SPA e permitem uma navegação fluida entre as diferentes partes do sistema.

Também conseguimos deixar a calculadora de pegada de carbono funcional no navegador. O resultado é atualizado em tempo real conforme o usuário preenche os campos, o que já permite testar a principal funcionalidade do sistema.

Outro resultado foi a definição da identidade visual. Padronizamos a paleta de cores, a tipografia e componentes como cards, botões, barras de progresso e gráficos em SVG. Além disso, implementamos o suporte aos temas claro e escuro.

As telas de dashboard, histórico e perfil também já possuem sua estrutura principal pronta, incluindo gráficos e indicadores. Nesta etapa, utilizamos dados

simulados nessas áreas, já que a integração com os dados reais dos usuários ainda faz parte das próximas etapas.

A partir desse ponto, nossos próximos passos são a modelagem e implementação do backend, a criação da autenticação e do gerenciamento de usuários, a persistência real dos dados, a conexão entre a calculadora e o histórico e a implementação da Central de Metas e Compensação, incluindo os desafios e o certificado verde.

CONCLUSÃO PARCIAL

Nesta primeira etapa, conseguimos avançar bastante no desenvolvimento do ZeroCarbon. Entregamos um frontend funcional, com uma identidade visual padronizada e alinhada à proposta do projeto, que é tornar a pegada de carbono individual algo mais fácil de entender e acompanhar.

A utilização de uma metodologia ágil ajudou nossa equipe a organizar o desenvolvimento em pequenas entregas, permitindo que testássemos as telas ao longo do processo e fizéssemos ajustes quando necessário. Essa forma de trabalho também ajudou na divisão das tarefas e no acompanhamento do que já havia sido desenvolvido.

Para a próxima etapa, o nosso principal foco será em desenvolver o backend e realizar as integrações necessárias para que os dados dos usuários possam ser armazenados de forma real e persistente. Também pretendemos implementar a autenticação e conectar os diferentes módulos do sistema. Com isso, buscamos aproximar ainda mais o ZeroCarbon da proposta inicial de ser uma ferramenta de conscientização ambiental voltada para a comunidade acadêmica.

REVISÃO DE LITERATURA

De acordo com o Balanço Energético Nacional 2026, a matriz energética brasileira mantém participação relevante de fontes renováveis, enquanto o setor de transportes continua representando uma parcela importante das emissões associadas à matriz energética do país.

A partir disso, entendemos que ferramentas que ajudem o usuário a visualizar e acompanhar seu próprio impacto podem contribuir para a proposta do projeto. O uso de calculadoras de pegada de carbono com fatores de emissão adequados ao contexto brasileiro, considerando características da matriz energética e dos padrões de transporte do país, também foi uma das referências consideradas durante o desenvolvimento. Por esse motivo, já planejamos revisar e refinar os fatores utilizados no cálculo nas próximas etapas do ZeroCarbon.

REFERÊNCIAS

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). *Balanço Energético Nacional 2026: relatório síntese*. Rio de Janeiro: EPE, 2026. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2026. Acesso em: 22 ago. 2026.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. *Emissões do Brasil têm a maior queda em 16 anos*. 2025. Disponível em: https://oc.eco.br/emissoes-do-brasil-tem-a-maior-queda-em-16-anos/. Acesso em: 22 ago. 2026.

COLABORAÇÕES OU PARCERIAS

Até o momento, o projeto não possui parcerias externas formalizadas. Durante o desenvolvimento do sistema, todos os integrantes da equipe participaram das atividades e dividiram as responsabilidades de acordo com os papéis definidos no grupo.

Também contamos com o acompanhamento do professor Hudson Neves, que orientou nossa equipe ao longo da disciplina de Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI e contribuiu com orientações relacionadas à estrutura e ao direcionamento do trabalho.

RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

Ao longo desta primeira etapa, conseguimos concluir a maior parte do frontend do sistema dentro do prazo previsto. De forma geral, conseguimos manter uma boa organização entre as tarefas relacionadas ao design e ao desenvolvimento.

Um dos principais aprendizados que tivemos foi justamente a construção da lógica de cálculo em tempo real, além da necessidade de manter uma padronização visual entre as diferentes telas da aplicação.

Para a próxima fase, reconhecemos principalmente a necessidade de avançar mais cedo na definição do backend. Dessa forma, acreditamos que será possível equilibrar melhor o tempo dedicado à interface, à lógica da aplicação e à camada de dados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor Hudson Neves pela orientação e pelo acompanhamento durante a disciplina de Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI, que foram importantes para o direcionamento desta etapa do projeto.

Agradecemos também à Uniceplac pela estrutura oferecida e a todos os integrantes da equipe pelo empenho, colaboração e participação no desenvolvimento do ZeroCarbon ao longo do semestre.

CONTEÚDO TRABALHADO

Durante esta primeira etapa, trabalhamos com:

- Levantamento e análise de requisitos do produto ZeroCarbon;
- Definição de papéis e organização do time em formato ágil;
- Arquitetura de uma Single Page Application em HTML, CSS e JavaScript;
- Design de interface e experiência do usuário (UI/UX), com identidade visual própria e suporte a tema claro e escuro;
- Desenvolvimento de layout responsivo para diferentes tamanhos de tela;
- Implementação da lógica de cálculo de pegada de carbono em JavaScript;
- Uso de armazenamento local do navegador (localStorage) para persistência das preferências do usuário;

- Planejamento das próximas integrações de backend, autenticação, persistência de dados e utilização de dados simulados (mocks).

ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):

ZERO CARBON - CRONOGRAMA		AGOSTO				SETEMBRO				
		15/ago	22/ago	28/ago	10/ago	09/set	11/set	12/set	13/set	14/09-24/09
ETAPAS	**DURAÇÃO**									
Documentações	4 semanas									
Introdução e justificativa	15/ago									
Revisão de literatura	22/ago									
Referências bibliográficas	22/ago									
Materiais e métodos	28/ago									
Desenvolvimento	09/set									
Conclusão parcial	10/set									
UX/UI	1 semana									
Landing page (Como funciona/sobre)	09/set									
Tela cadastro	10/set									
Tela login	10/set									
Dashboard	11/set									
Calculadora	12/set - 13/set									
Histórico	12/set									
Perfil	12/set									
Apresentação final	1 semana									
Previsão	14/09 - 24/09									
Anotações / Imprevistos	-									

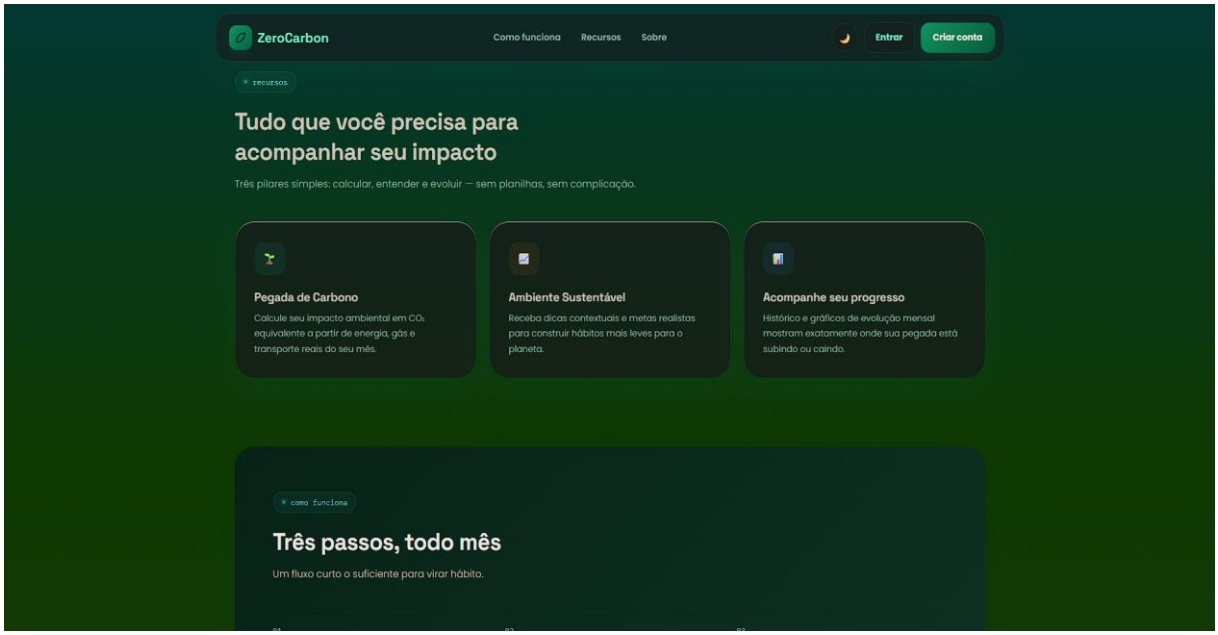
Telas do site (temas claro e escuro)

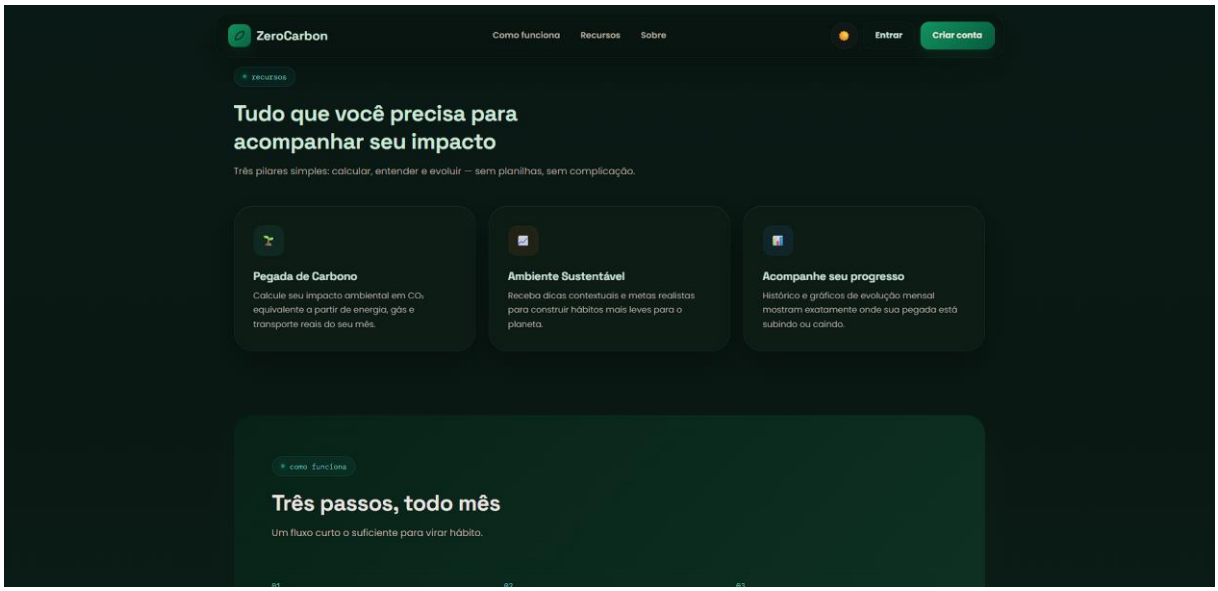
Tela 1 - Landing Page



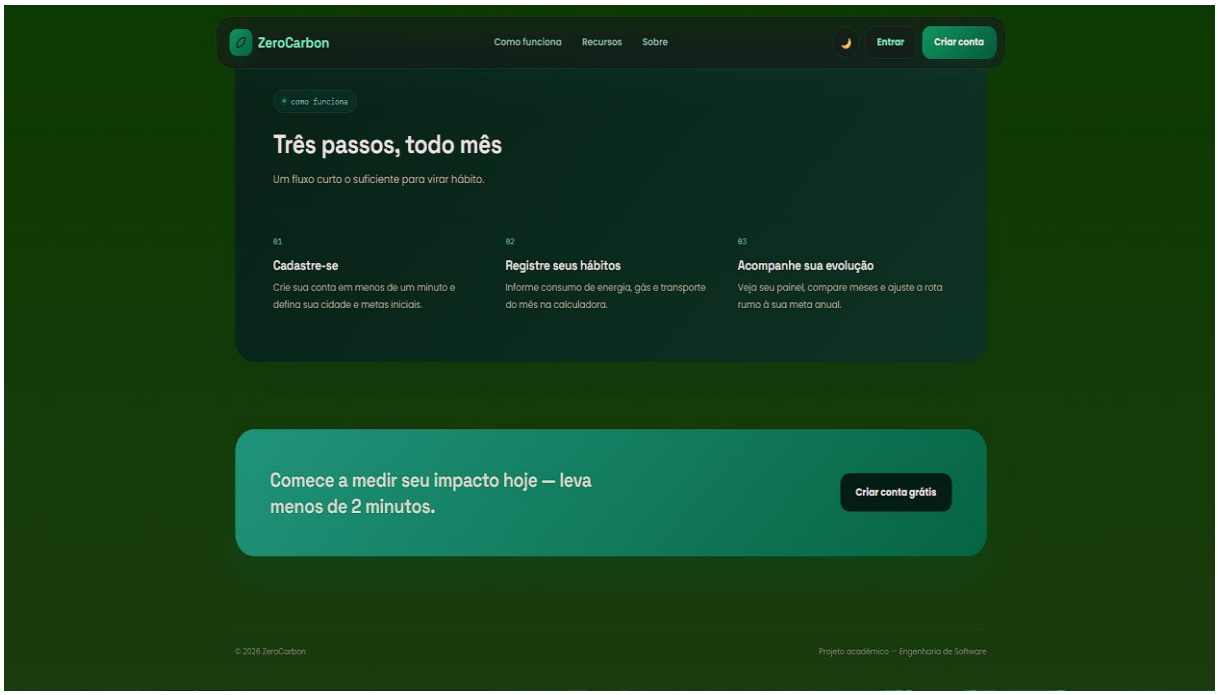


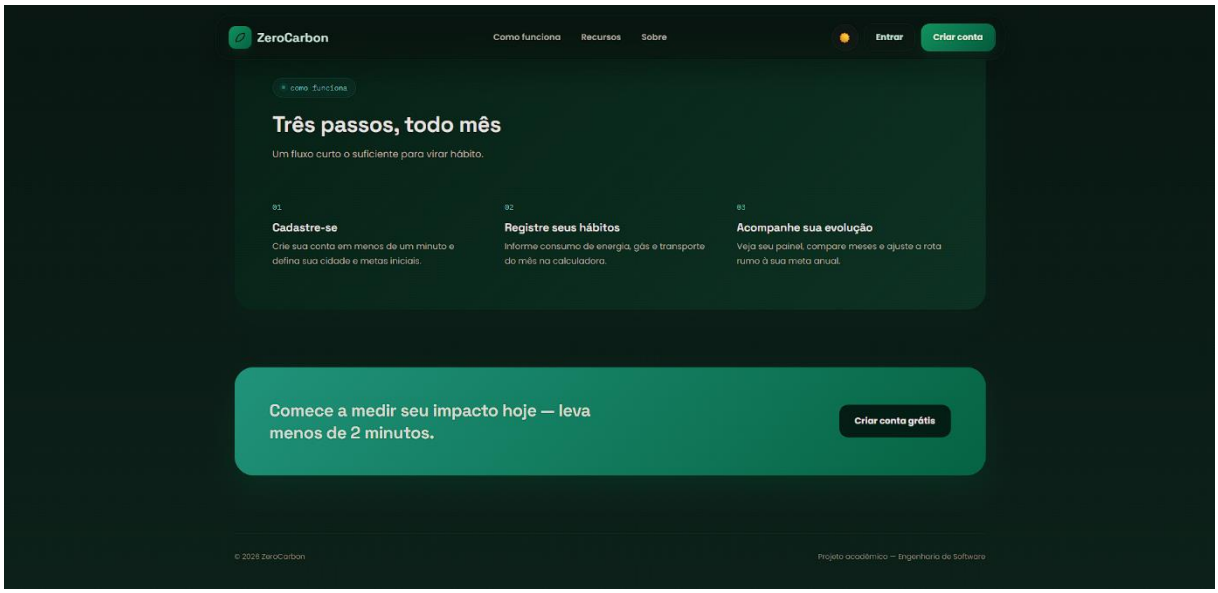
Tela 1 – Landing Page (Como funciona)



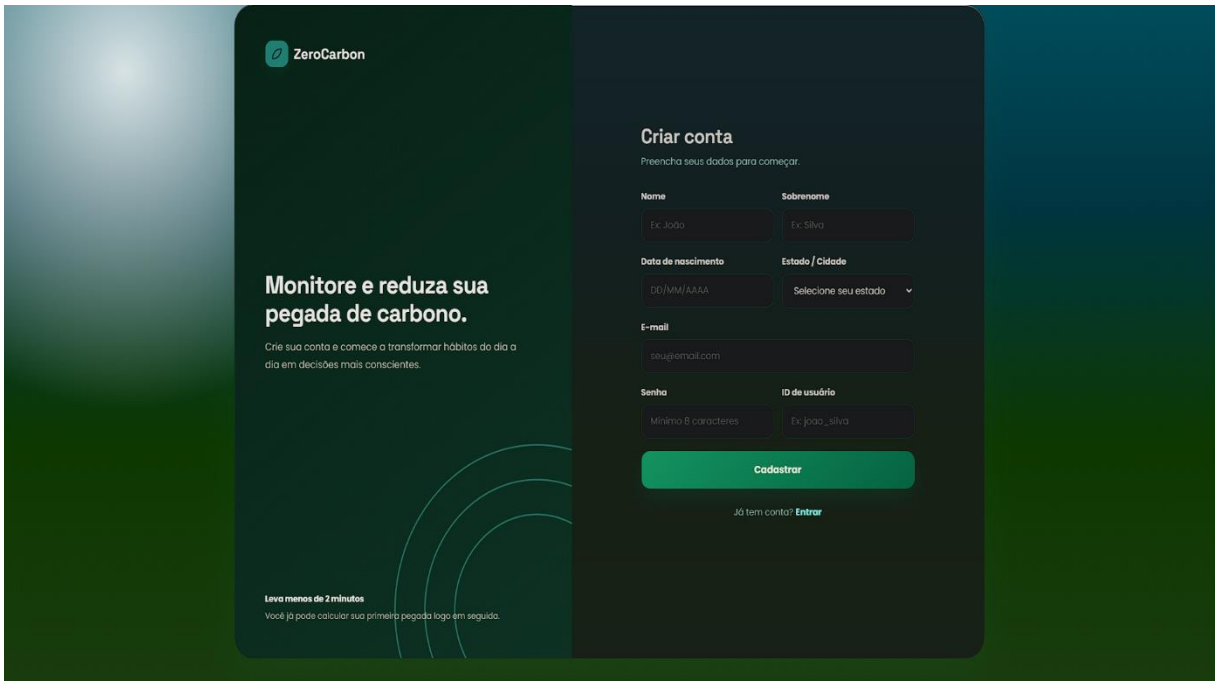


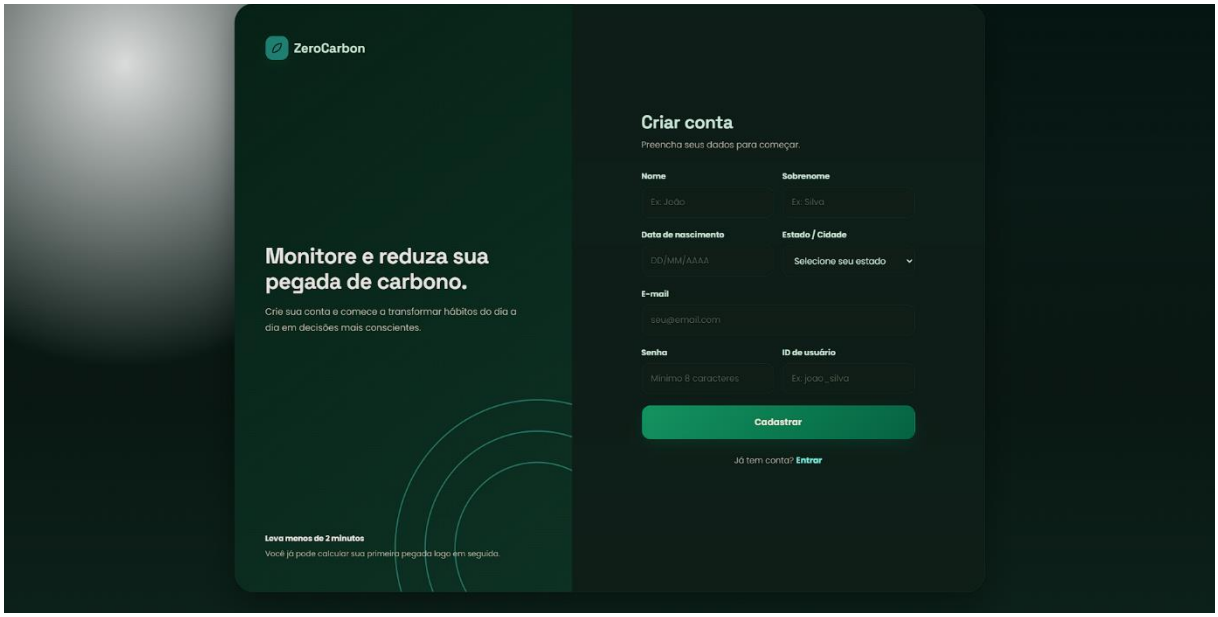
Tela 1 – Landing Page (Sobre)



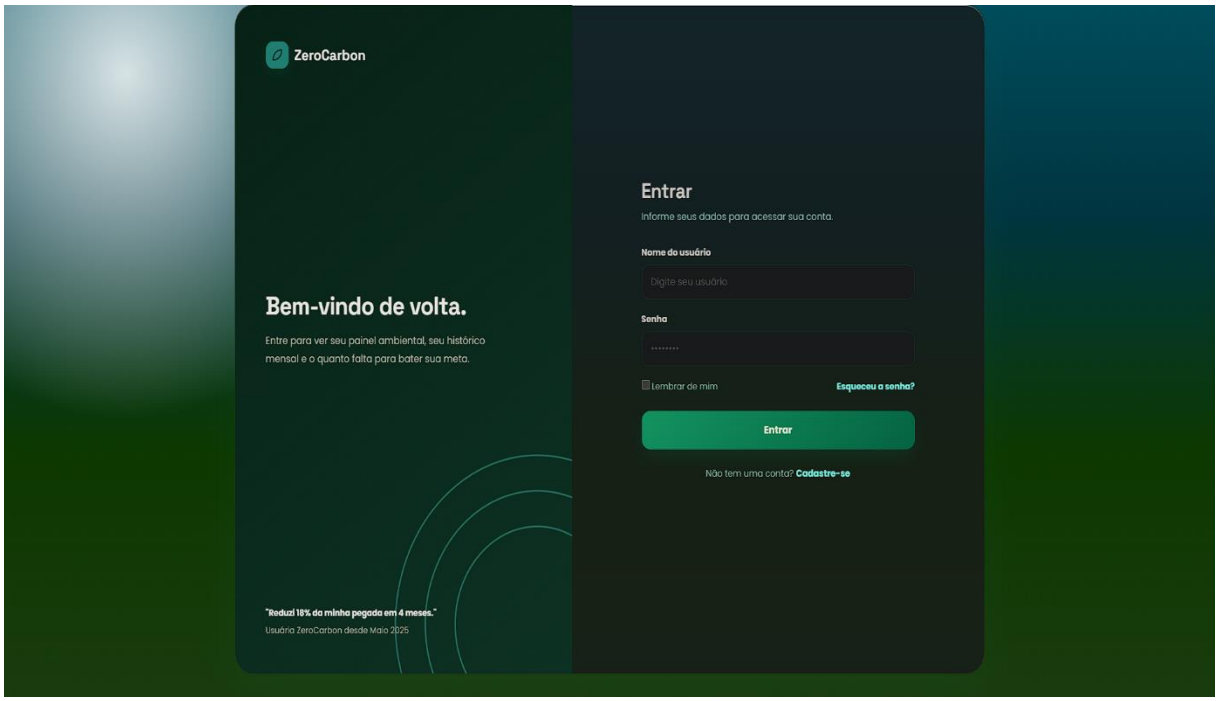


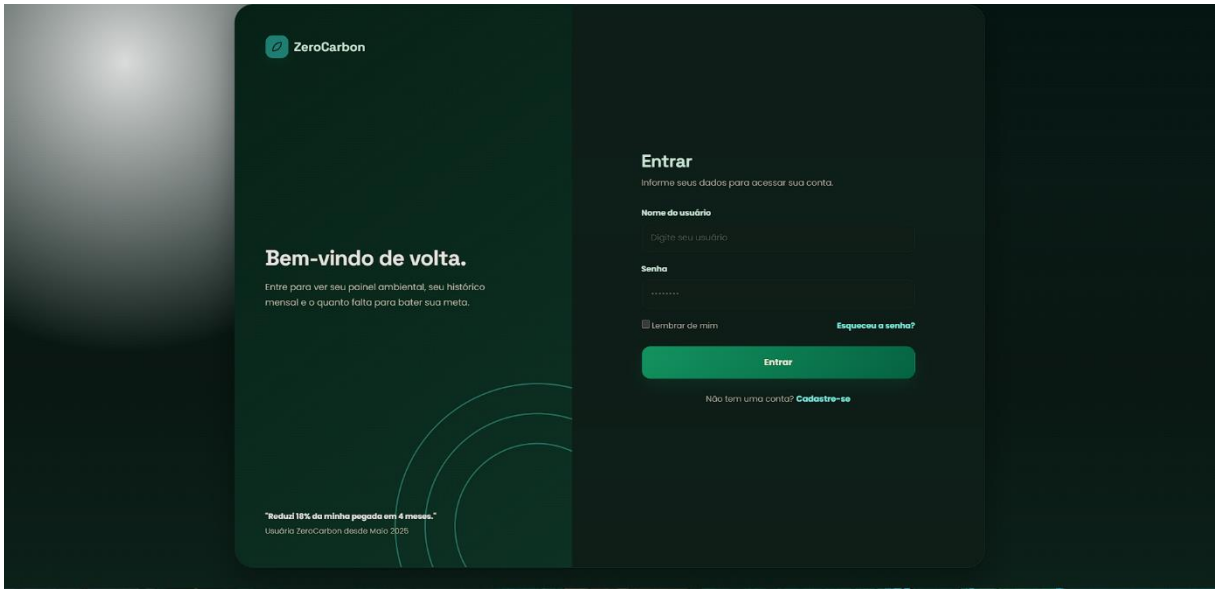
Tela 2 – Cadastro



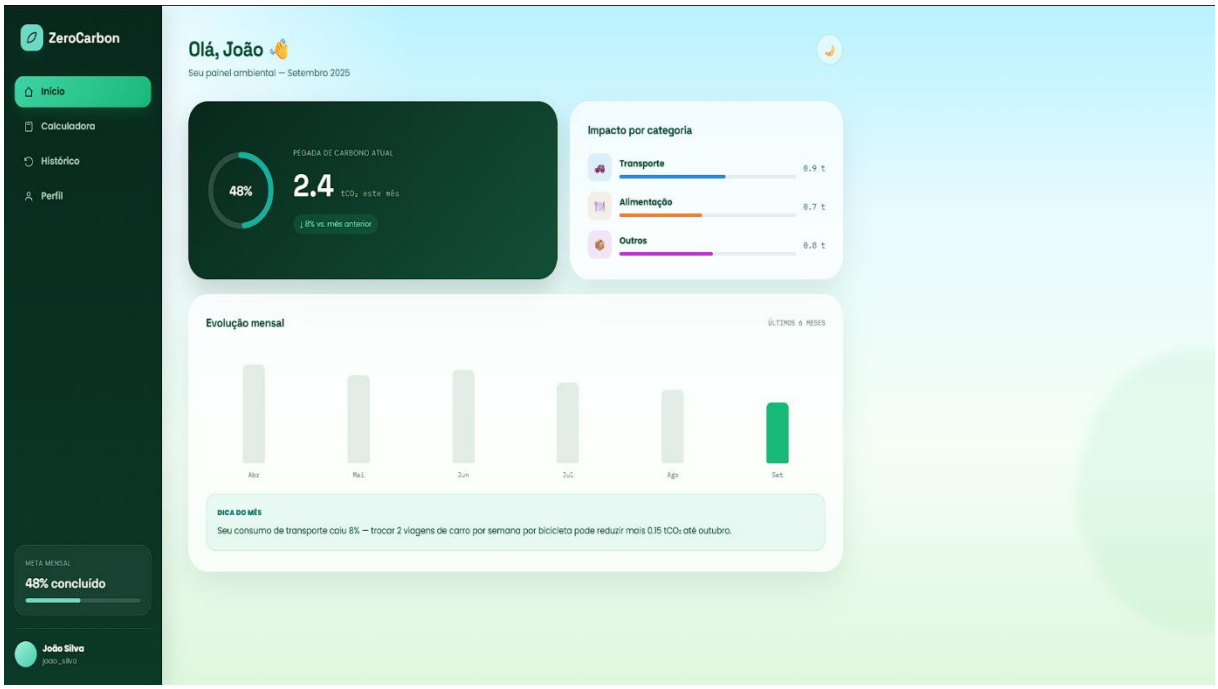


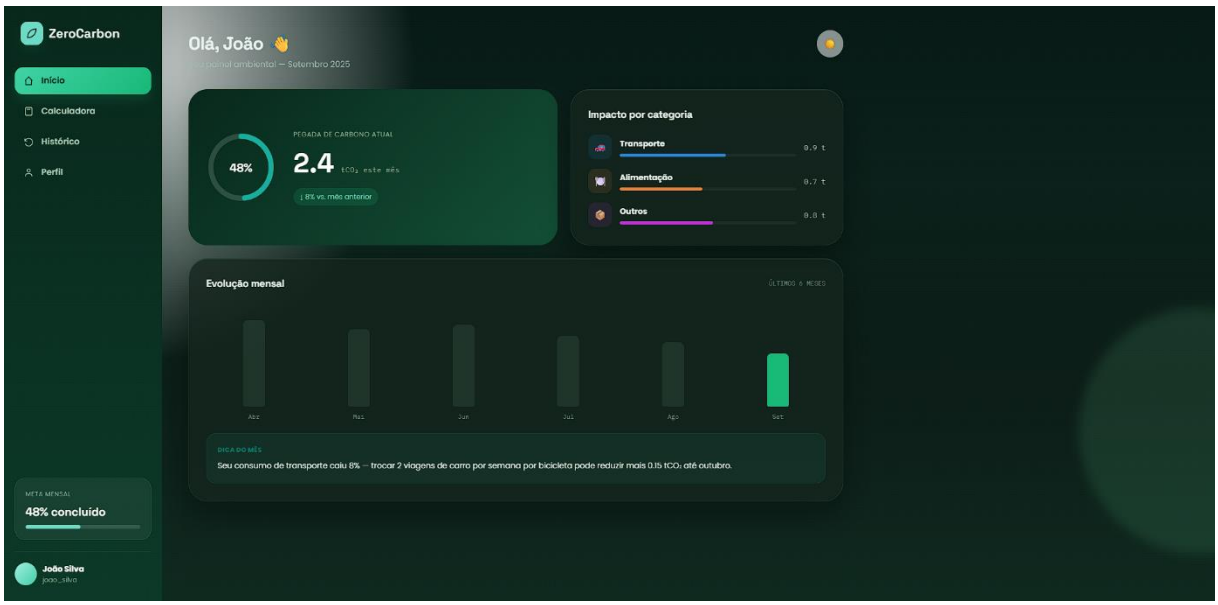
Tela 3 - Login


ZeroCarbon
Bem-vindo de volta.
Entre para ver seu painel ambiental, seu histórico mensal e o quanto falta para bater sua meta.
"Reduzi 18% da minha pegada em 4 meses."
Usuária ZeroCarbon desde Maio 2025
Entrar
Informe seus dados para acessar sua conta.
Nome do usuário
Digite seu usuário
Senha
Lembrar de mim
Esqueceu a senha?
Entrar
Não tem uma conta? Cadastre-se

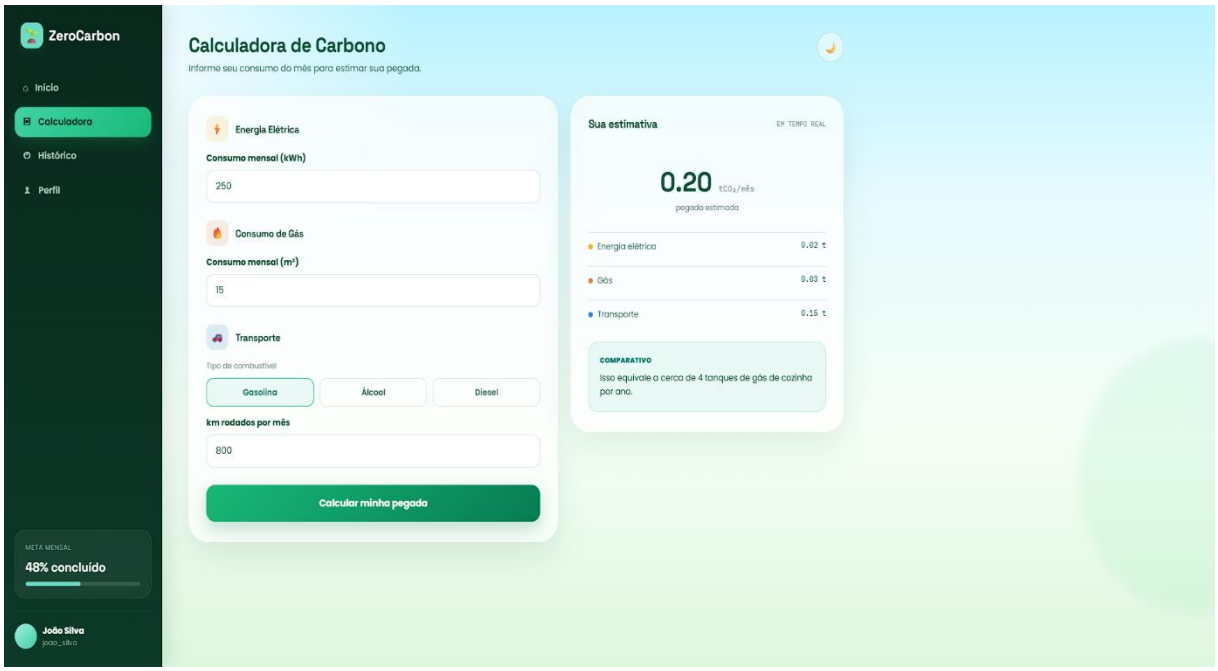

ZeroCarbon
Bem-vindo de volta.
Entre para ver seu painel ambiental, seu histórico mensal e o quanto falta para bater sua meta.
"Reduzi 18% da minha pegada em 4 meses."
Usuária ZeroCarbon desde Maio 2025
Entrar
Informe seus dados para acessar sua conta.
Nome do usuário
Digite seu usuário
Senha
Lembrar de mim
Esqueceu a senha?
Entrar
Não tem uma conta? Cadastre-se

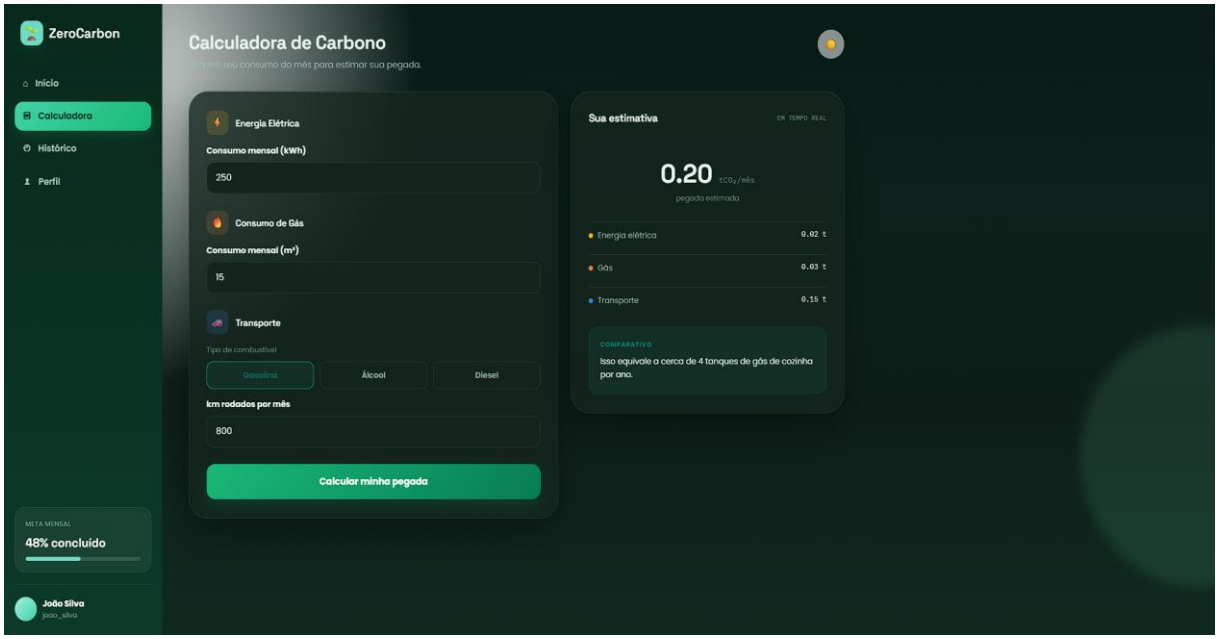
Tela 4 - Dashboard



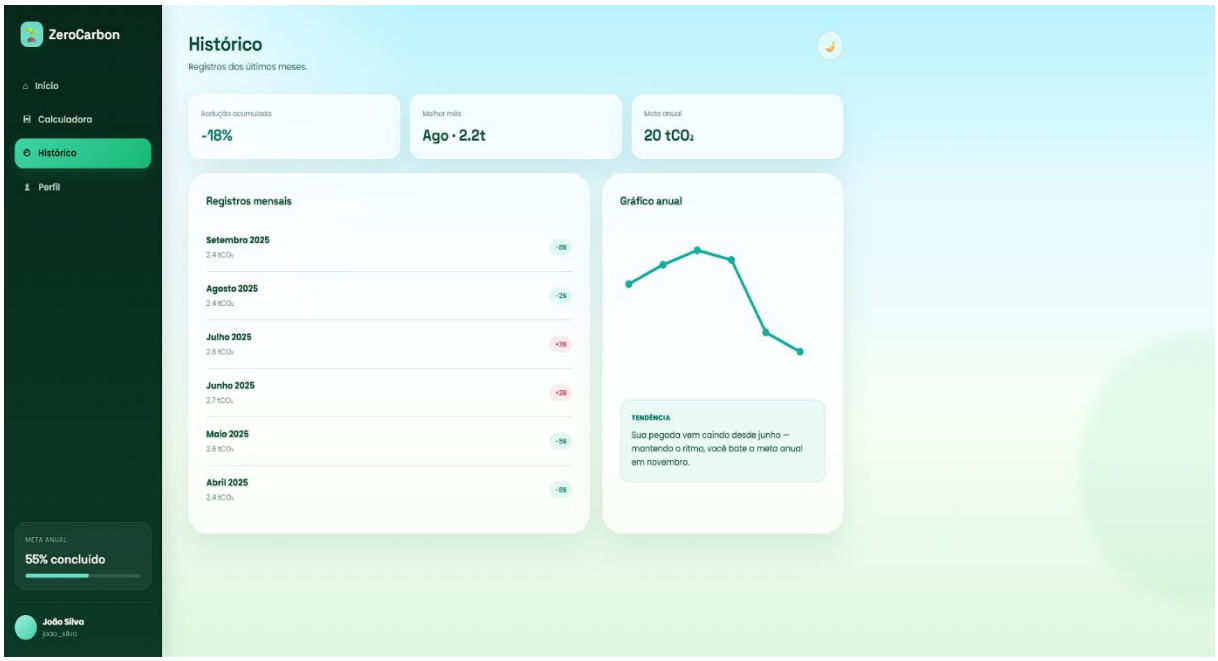


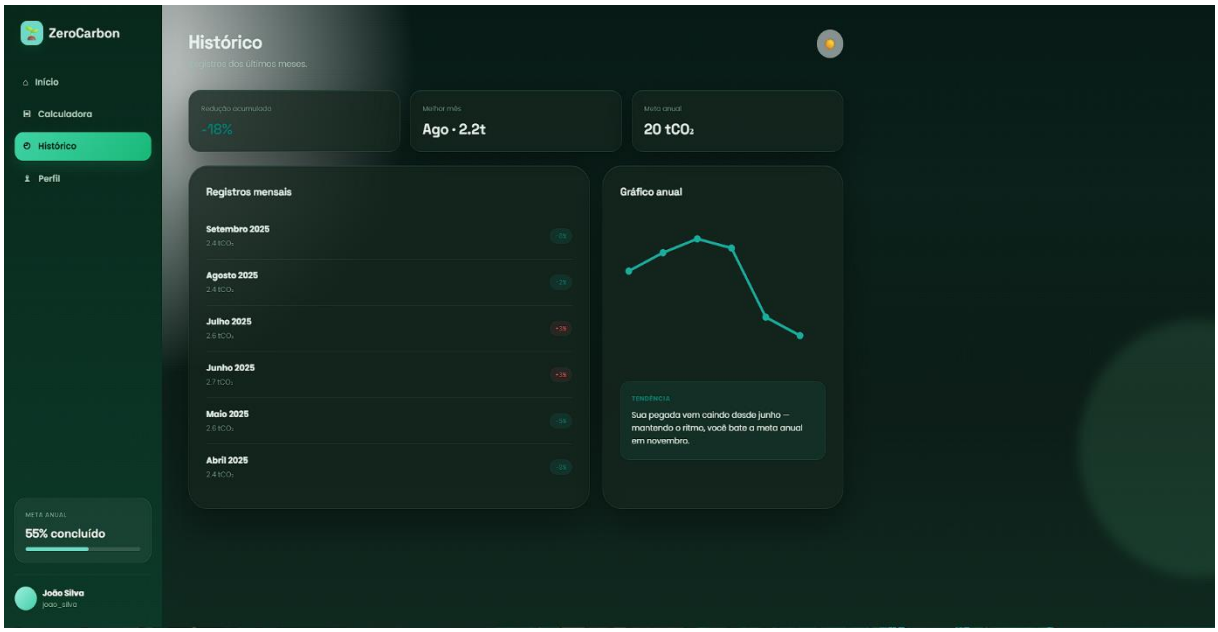
Tela 5 - Calculadora



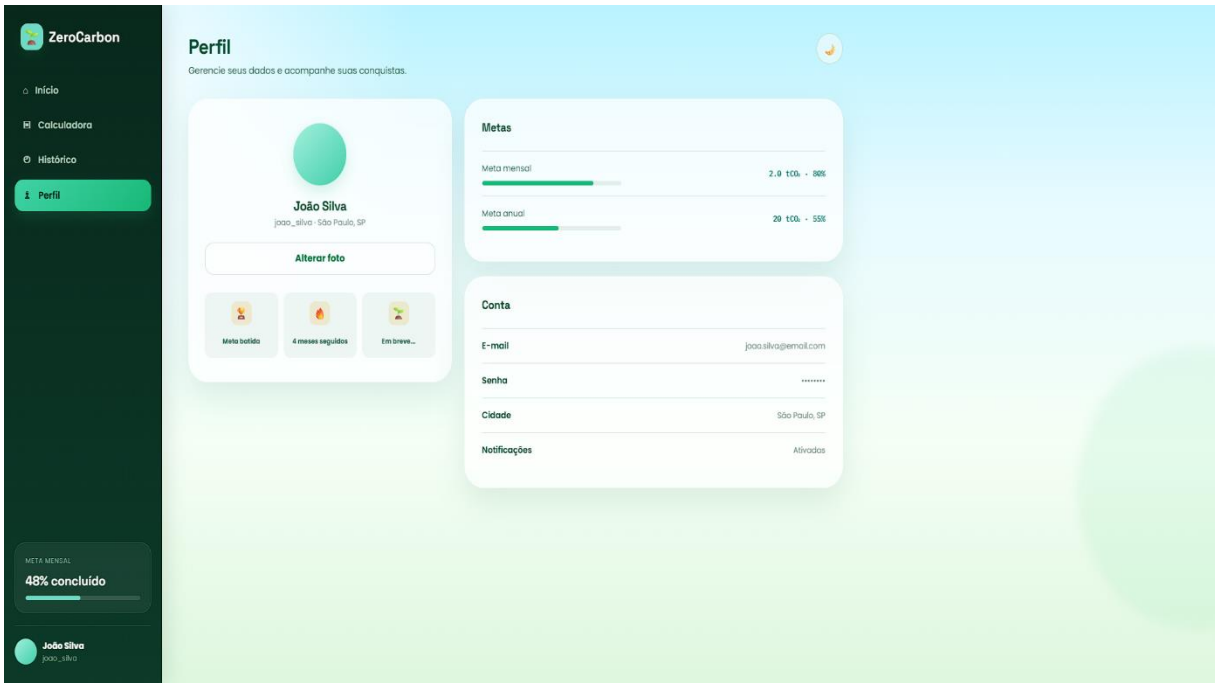


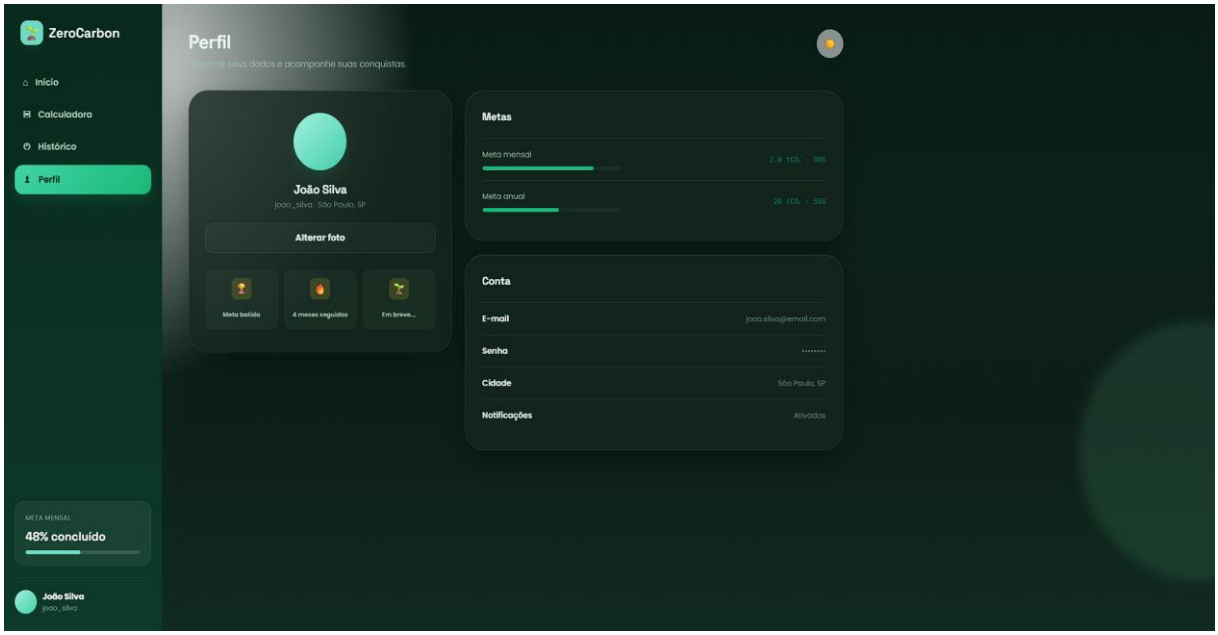
Tela 6 - Histórico





Tela 7 - Perfil





EVIDÊNCIAS DE TESTE

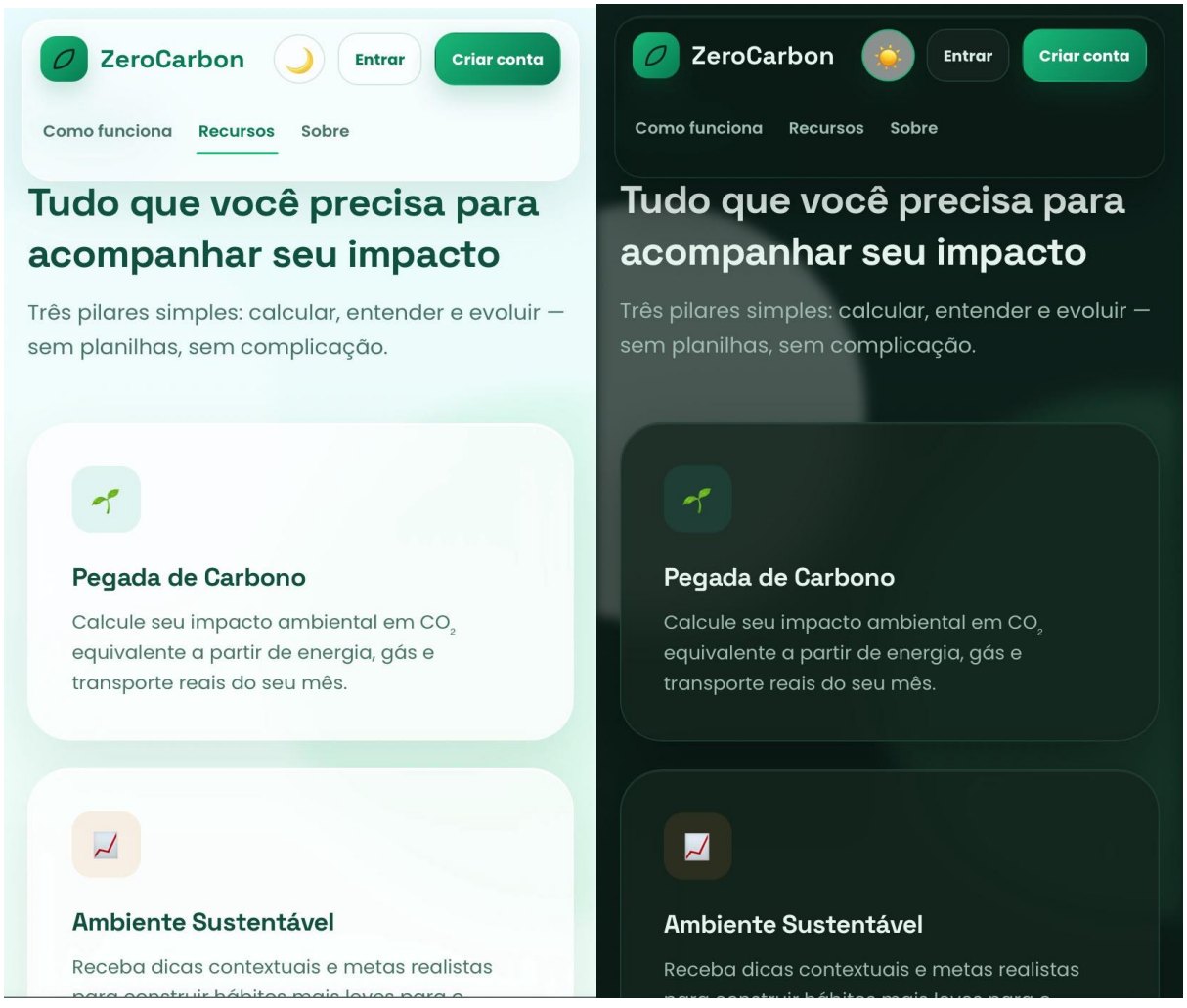
Responsividade (temas claro e escuro):

Tela 1 - Landing Page





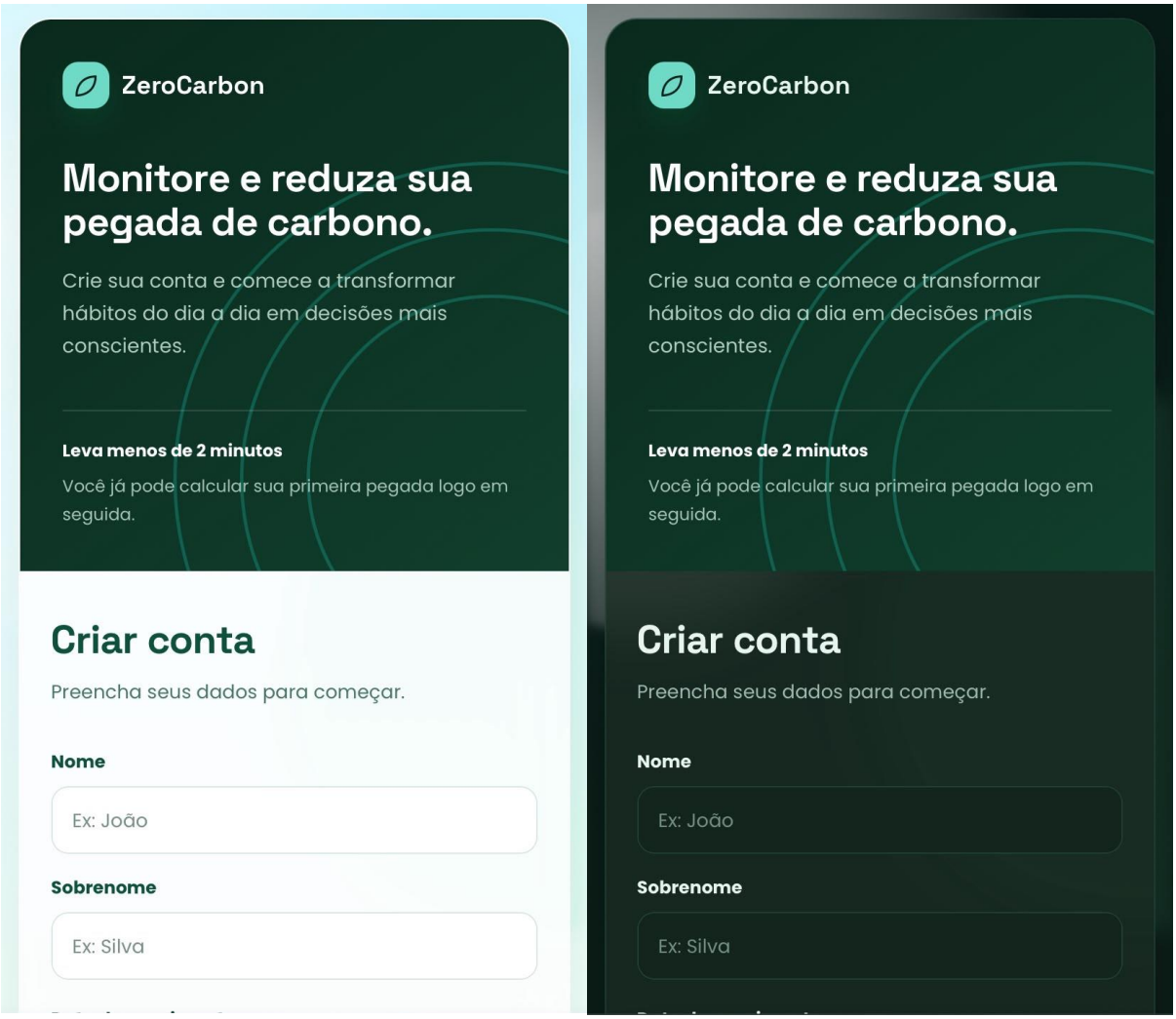
Tela 1 – Landing Page (Como funciona)



Tela 1 – Landing Page (Sobre)



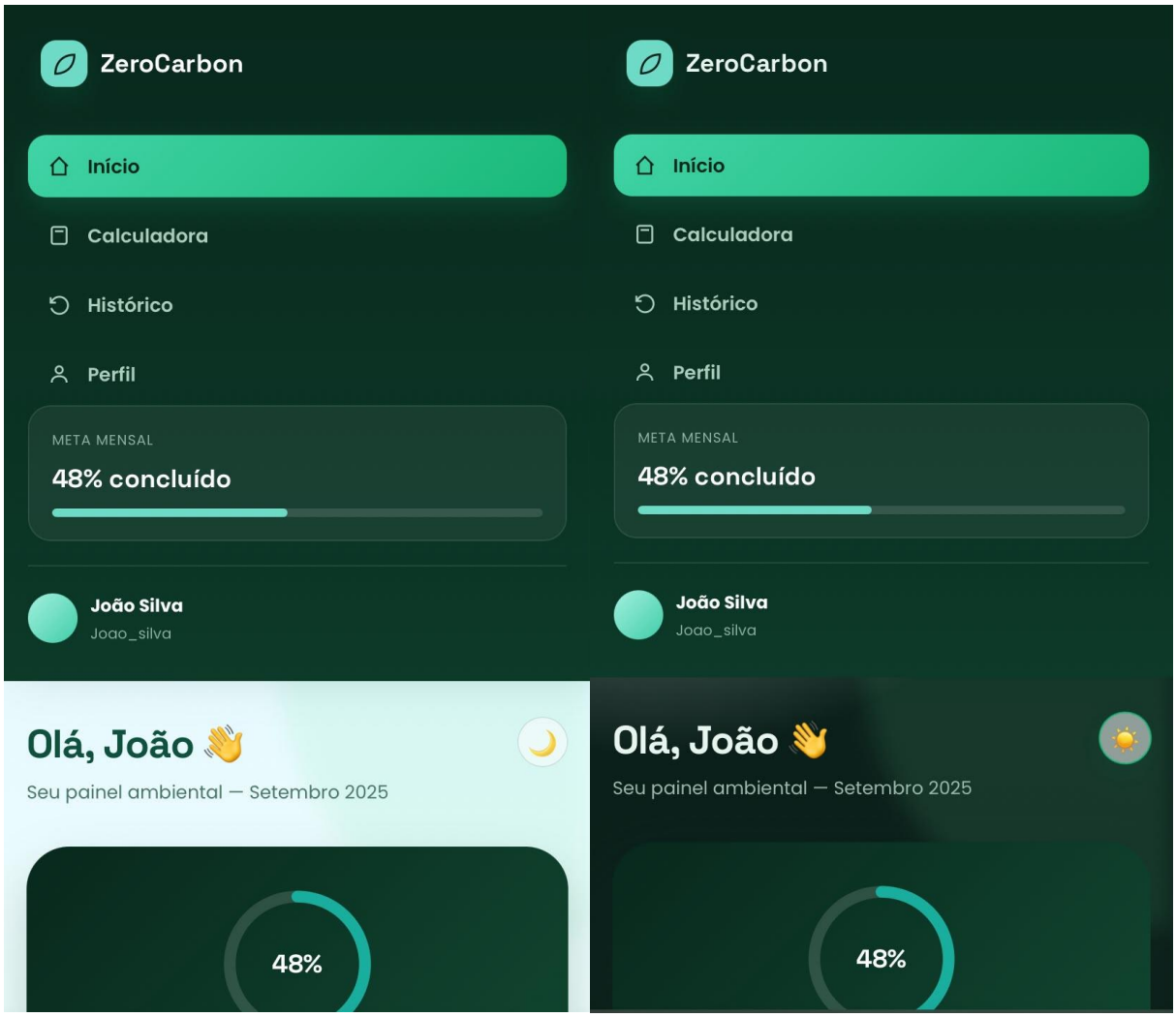
Tela 2 – Cadastro



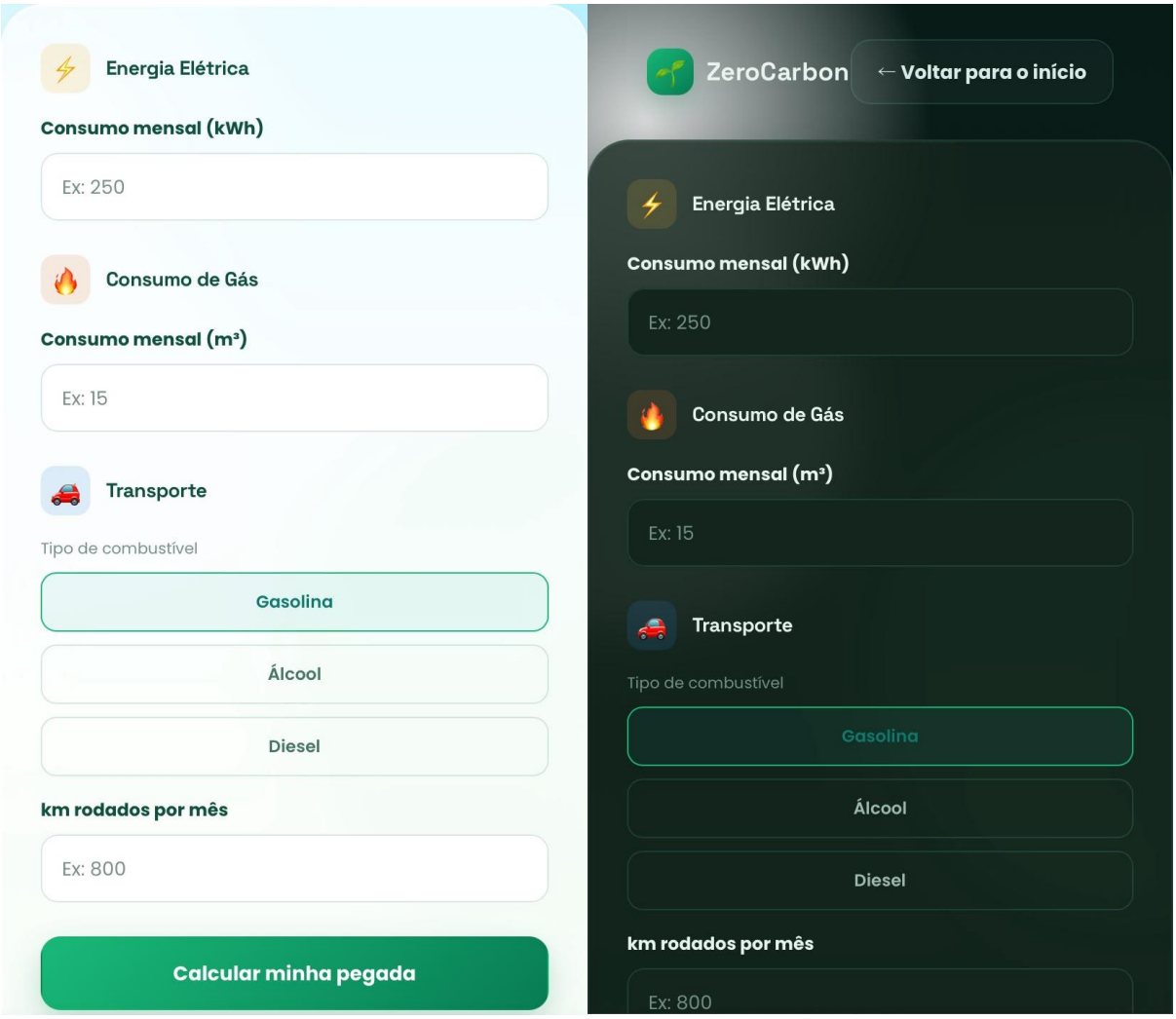
Tela 3 - Login


ZeroCarbon
Bem-vindo de volta.
Entre para ver seu painel ambiental, seu histórico mensal e o quanto falta para bater sua meta.
"Reduzi 18% da minha pegada em 4 meses."
Usuária ZeroCarbon desde Maio 2025
Entrar
Informe seus dados para acessar sua conta.
Nome do usuário
Digite seu usuário
Senha
ZeroCarbon
Bem-vindo de volta.
Entre para ver seu painel ambiental, seu histórico mensal e o quanto falta para bater sua meta.
"Reduzi 18% da minha pegada em 4 meses."
Usuária ZeroCarbon desde Maio 2025
Entrar
Informe seus dados para acessar sua conta.
Nome do usuário
Digite seu usuário
Senha

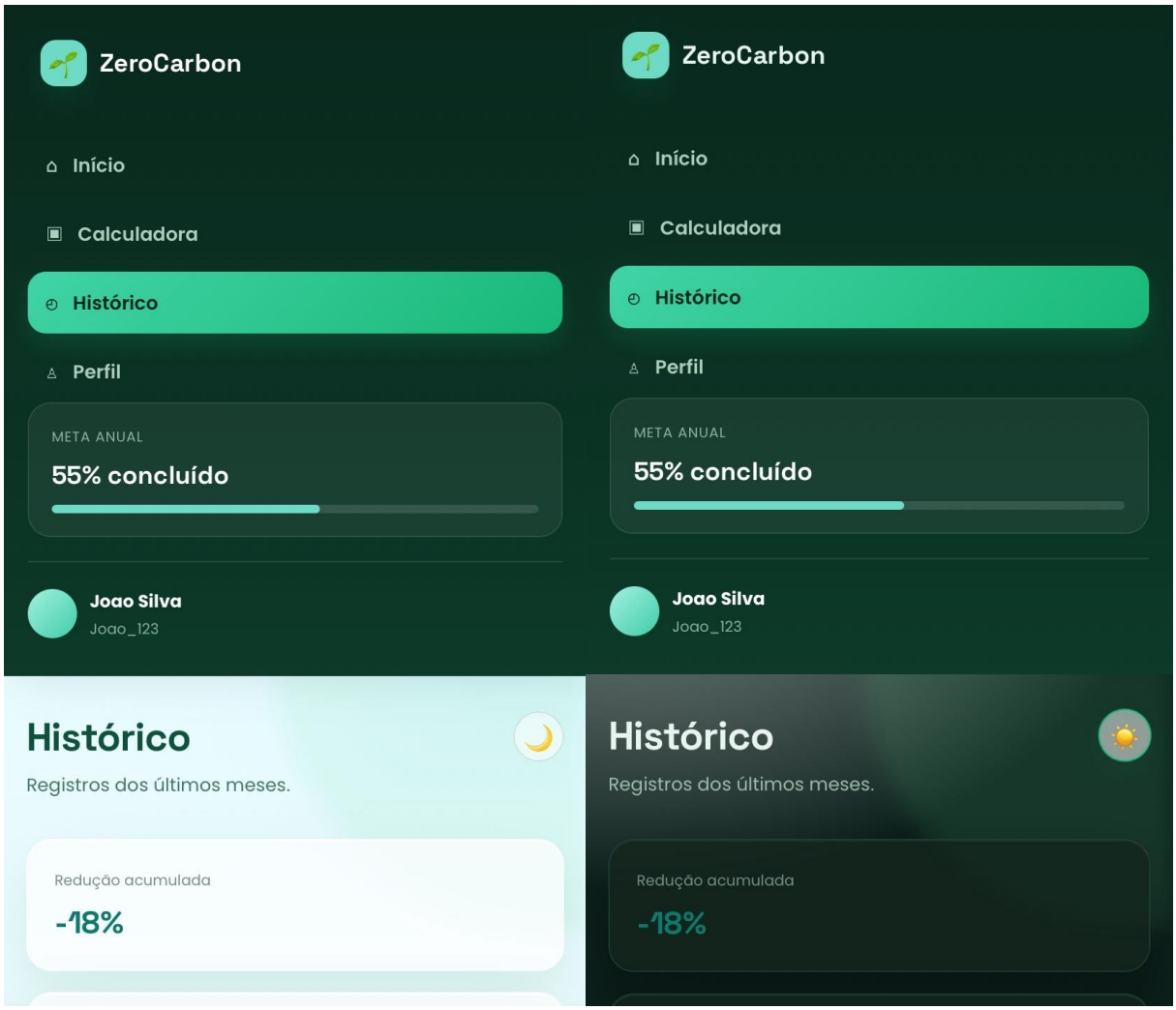
Tela 4 – Dashboard



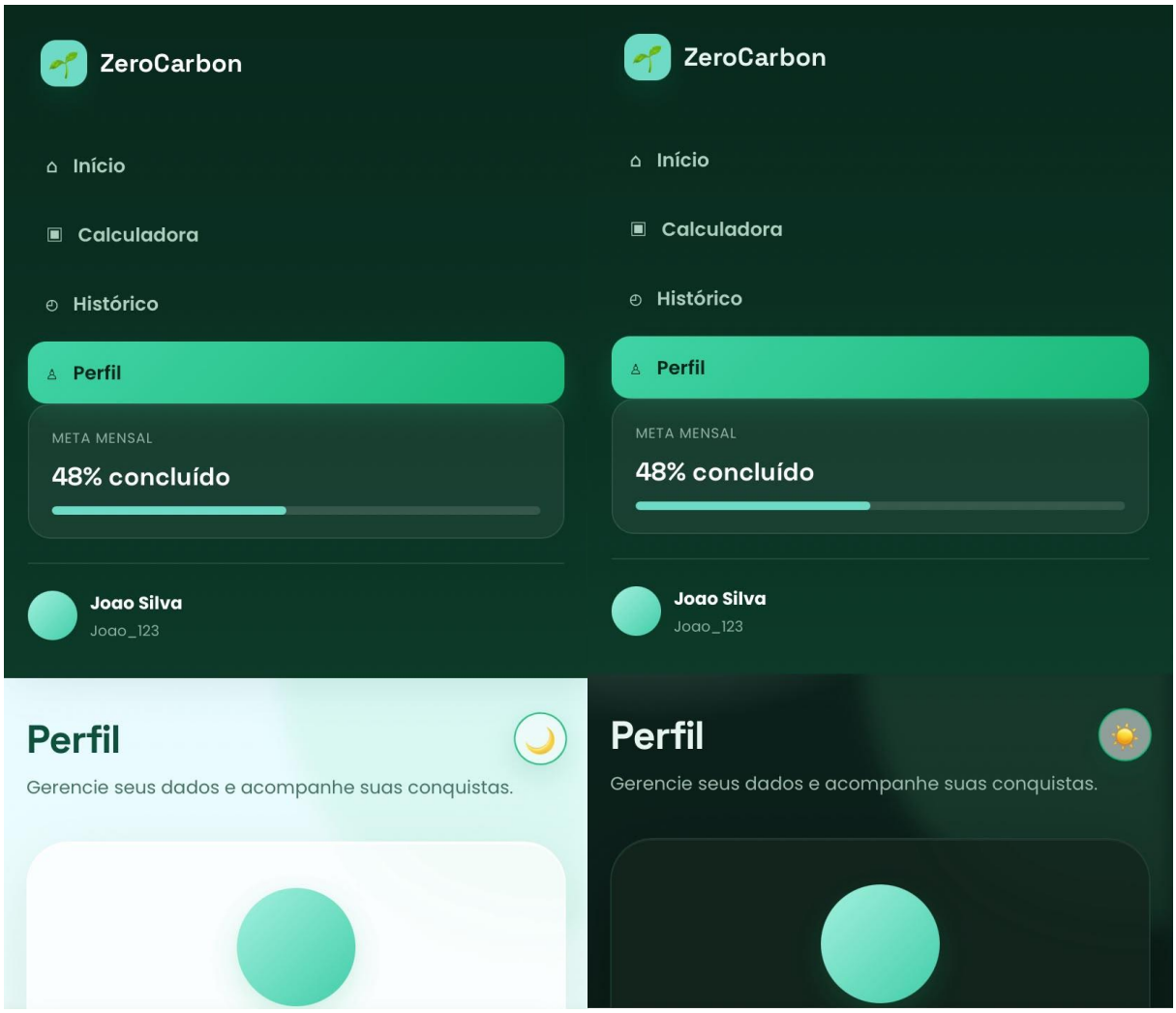
Tela 5 – Calculadora



Tela 6 – Histórico



Tela 7 – Perfil



_____ _	_____ _
Prof. Hudson Neves	**Coordenadora Ana Carolina**
Assinatura	**Assinatura e Carimbo**